



Grado en Ingeniería Mecánica

Curso Cuarto

1. Identificación de la asignatura (VERIFICADA Y APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO)

NOMBRE	Oleohidráulica y Neumática		CÓDIGO	GIMECA01-4-008
TITULACIÓN	Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Oviedo	CENTRO	Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón	
TIPO	Optativa	Nº TOTAL DE CREDITOS	6.0	
PERIODO	Primer Semestre	IDIOMA	Inglés Español	
COORDINADOR/ES		EMAIL		
Barrio Perotti Raúl		barrioraul@uniovi.es		
PROFESORADO		EMAIL		
GALDO VEGA MONICA		galdomonica@uniovi.es		
González Pérez José		aviados@uniovi.es		
PANDAL BLANCO ADRIAN		pandaladrian@uniovi.es		
Barrio Perotti Raúl		barrioraul@uniovi.es		

2. Contextualización

La asignatura de Oleohidráulica y Neumática es una asignatura optativa, situada dentro del módulo de menciones a la titulación en el Plan de Estudios de Grado en Ingeniería Mecánica. Pertenece al bloque de materias en "Energía y Medio ambiente" y, en particular, se cursa en dos de las tres menciones disponibles en la titulación: Mención en Diseño Mecánico y Fabricación y Mención en Instalaciones (módulos 4 y 6 de la Memoria de Verificación del Grado).

Es una asignatura de 6 créditos ECTS con una orientación claramente tecnológica. La asignatura se plantea como una materia de cuarto curso cuyo objetivo es proporcionar al alumnado el conocimiento de los principios de funcionamiento y aplicaciones de las tecnologías oleohidráulica y neumática, y en particular, introducir el diseño y análisis de los circuitos necesarios para la transmisión de potencia y energía en el movimiento y automatización de mecanismos.

Está programada con un 40% de presencialidad teórica, esto es, 28 horas de clases de teoría, a las que hay que sumar las horas destinadas a seminarios y prácticas de aula (14 horas), así como las horas de prácticas de laboratorio y simulación numérica (14 horas).

A pesar del carácter tecnológico de la asignatura, también en este caso es pertinente dar un cierto enfoque fundamental a los contenidos, que facilite su desarrollo en el mayor rango posible de aplicaciones prácticas. Particularmente frecuente y relevante es el papel de los fluidos hidráulicos en muchos procesos de transmisión de potencia, así como el del aire comprimido en la transmisión de energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Con el enfoque indicado, la asignatura de Oleohidráulica y Neumática bien se puede considerar como una continuación directa de la asignatura de Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos, de la que obviamente necesita sus principios básicos.

Por lo tanto, al acabar de cursar la asignatura, el alumnado debe dominar los siguientes contenidos:

- Conceptos básicos de las tecnologías oleohidráulica y neumática.
- Principios básicos de transferencia de potencia y energía en los circuitos de utilización práctica.
- Tipología, diseño y características fundamentales de los circuitos oleohidráulicos y neumáticos.



- Dominios de aplicación, limitaciones y posibilidades de desarrollo de ambas tecnologías.
- Resolución numérica de problemas relacionados con los circuitos oleohidráulicos y neumáticos.
- Empleo de herramientas numéricas de simulación para el diseño y predicción del funcionamiento de los circuitos.

Orientación sobre salidas profesionales:

En esta asignatura se introducen y aplican conocimientos científicos y tecnológicos a la comprensión de procesos que involucren principalmente, aunque no de forma exclusiva, el flujo de fluidos hidráulicos, tanto líquidos como gases, con el objetivo principal de generar elevadas potencias específicas (potencia por unidad de peso) en equipos y procesos industriales.

En este sentido, al cursar la asignatura se asientan las bases para que el alumnado pueda desenvolverse en las áreas profesionales en las que el conocimiento de los fenómenos físicos involucrados en la producción de energía en sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos sea de especial relevancia. Por tanto, esta asignatura resultará especialmente útil a aquellas personas que vayan a desempeñar su actividad profesional en campos tan variados como los relacionados con:

- La industria siderúrgica
- La industria minera
- Equipos de montaje industrial
- Máquinas-herramienta
- Maquinaria para la industria alimentaria
- Equipamientos para la manipulación automatizada
- Obra pública
- Aplicaciones navales y aeroespaciales

Compromiso con la protección y defensa del medio ambiente:

En los últimos años se están realizando esfuerzos para combatir los problemas de polución medioambiental y, en este sentido, los fluidos hidráulicos se encuentran dentro de las posibles amenazas. Estos fluidos se usan en un gran número de excavadoras, bulldozers, grúas y otro tipo de maquinaria y procesos industriales. Las fugas de aceite hidráulico pueden conllevar una polución considerable de las localizaciones próximas a los equipos y procesos y también de las aguas subterráneas. Los aceites minerales clásicos se componen de hidrocarburos bastante estables que se degradan muy lentamente en el tiempo por acción de microorganismos, de tal forma que este tipo de aceites pueden romper el equilibrio ecológico por periodos de tiempo prolongados.

En esta asignatura se introducen y explican los aceites hidráulicos biodegradables, la mayoría de base sintética, diseñados para degradarse a su estado natural cuando son expuestos a la luz solar, al agua o a determinados tipos de actividad microbiana. Además, se explican y detallan los sistemas de limpieza y filtrado del aceite mineral en los circuitos, así como los procedimientos adecuados para minimizar las fugas de aceite al exterior.

Por otra parte, los circuitos neumáticos son en sí mismos respetuosos con el medioambiente puesto que se utiliza el propio aire atmosférico, convenientemente tratado, para generar la energía necesaria. No obstante, dicho aire debe ser tratado tras pasar por el circuito neumático antes de ser devuelto a la atmósfera y, en este sentido, en la asignatura se explican los conceptos relacionados con el tratamiento del aire para su uso y también para minimizar su impacto ambiental una vez que es devuelto al medioambiente.

3. Requisitos

Sería muy recomendable que el alumnado hubiera superado las asignaturas de Mecánica de Fluidos y de Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos con el objeto de haber adquirido las destrezas necesarias para aplicar los contenidos básicos en un ámbito tecnológico. En particular, se considera recomendable disponer de:

- Conocimiento de las ecuaciones fundamentales de la mecánica y termodinámica básica.
- Conceptos de equilibrio dinámico.
- Conceptos de ecuación de energía y pérdida de carga.
- Flujo viscoso en conductos.
- Fenómenos no estacionarios.



Además, se recomienda disponer de conocimientos básicos de las asignaturas: Teoría de máquinas y mecanismos, Cálculo y Diseño de Máquinas, Resistencia de Materiales, Procesos de Fabricación, Ingeniería de Fabricación, Expresión Gráfica y Automatización y Control.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Se pretende que el alumnado adquiera las **competencias generales** recogidas en la Memoria de Verificación del Grado, CG1 a CG15, con excepción de las tipificadas como CG10 y CG13, relacionadas con el ámbito empresarial y la prevención de riesgos laborales.

Además, dentro de las **competencias comunes** a la rama industrial, se fija la competencia catalogada como CC2, “*conocimientos de los principios básicos de la Mecánica de Fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos*”, como parte esencial en el proceso de aprendizaje.

En tercer lugar, las **competencias específicas** que se deben adquirir con esta asignatura se resumen en la competencia tipificada como CM6 en la memoria de verificación del Grado, expresada como el “*conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas*”. Al finalizar el curso, estas competencias se deben concretar en unos resultados de aprendizaje. De forma más concreta, se destacan:

- Comprender y aplicar los fundamentos de los sistemas de accionamiento oleohidráulico y neumático.(RON-1)
- Realizar montajes y ensayos de prestaciones y funcionamiento de circuitos oleohidráulicos y neumáticos.(RON-2)
- Efectuar las tareas de operación, regulación y mantenimiento de sistemas oleohidráulicos y neumáticos.(RON-3)
- Diseñar, calcular y proyectar sistemas de accionamiento oleohidráulico y neumático.(RON-4)
- Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en relación con los sistemas oleohidráulicos y neumáticos.(RON-5)

5. Contenidos

La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumnado, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial (clases expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y 90 horas de trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajos individuales). Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro bloques o unidades didácticas:

1. Tecnologías oleohidráulica y neumática
 - Transmisión de potencia y energía
 - Simbología, fluidos hidráulicos y aire comprimido
2. Componentes hidráulicos
 - Bombas y grupos hidráulicos
 - Actuadores y acumuladores
 - Transmisiones hidrostáticas
 - Válvulas y elementos de regulación. Servomecanismos
 - Diseño y proyecto de sistemas oleohidráulicos
3. Introducción a la neumática
 - Sistemas de generación, distribución y acondicionamiento de aire comprimido
 - Actuadores. Válvulas proporcionales y procesos automáticos
 - Mandos neumático y eléctrico
4. Circuitos básicos, automatismos y secuencias
 - Procesos automáticos
 - Diseño y proyecto de sistemas neumáticos

6. Metodología y plan de trabajo



La distribución de la asignatura contempla 60 horas presenciales frente a 90 horas no presenciales. Se han considerado 2 horas semanales de clases teóricas durante las 14 semanas que dura el semestre, de modo que se puedan contabilizar las 28 horas de clases magistrales estipuladas. También se introducen 14 horas de sesiones de prácticas de aula (7 sesiones de 2 horas cada una), así como 14 horas de prácticas de laboratorio y simulación.

La metodología de trabajo se puede estructurar en cuatro apartados diferentes: aprendizaje en grupo con el profesor, estudio individual, seminarios y trabajos en prácticas, y la nota final será acorde al correcto desarrollo de estos apartados.

		TRABAJO PRESENCIAL								TRABAJO NO PRESENCIAL		
Temas	Horas totales	Clase Expositiva	Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres	Prácticas de laboratorio /aula de informática	Prácticas clínicas hospitalarias	Tutorías grupales	Prácticas Externas	Sesiones de Evaluación	Total	Trabajo grupo /Campus virtual	Trabajo autónomo	Total
1.- Tecnologías Oleo. y Neum.	10	4							4		6	6
2.- Componentes hidráulicos	80	12	8	6		1			27	13	40	53
3.- Introducción neumática	40	8	2	2				2	14	10	16	26
4.- Circuitos, automat., sec.	20	4	4	6		1			15		5	5
Total	150	28	14	14		2		2	60	23	67	90

MODALIDADES		Horas	%	Totales
Presencial	Clases Expositivas	28	18.66	60 (40%)
	Práctica de aula / Seminarios / Talleres	14	9.33	
	Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas	14	9.33	
	Prácticas clínicas hospitalarias			
	Tutorías grupales	2	1.33	
	Prácticas Externas			
	Sesiones de evaluación	2	1.33	
No presencial	Actividades Campus Virtual	23	15.33	90 (60%)
	Trabajo Individual	67	44.66	
Total		150		

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la nota correspondiente a otras actividades realizadas por el alumnado. El examen supone un 70% de dicha calificación final, mientras que las actividades suponen el 30% restante (que podrán corresponder a prácticas de laboratorio y a otras actividades como realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material adicional, resolución y entrega de problemas propuestos, entrega de trabajos, etc.). Dentro de ese 30% de prácticas de laboratorio y de otras actividades, se reserva un tercio de la nota para calificar la participación activa del alumnado. La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es válida únicamente para las convocatorias oficiales de dicho curso académico.

Para aprobar la asignatura se establece una nota mínima de 4.0 puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del examen es inferior a 4.0 puntos la asignatura se considera suspensa, independientemente de la calificación obtenida en las actividades. En tal caso, la nota obtenida al aplicar la ponderación se limitará a un máximo de 4.0 puntos. Este requisito de puntuación mínima en el examen se establece para cualquier tipo de convocatoria o evaluación: ordinaria, extraordinaria o diferenciada.



Para las pruebas extraordinarias, si el alumnado no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será la única prueba a realizar y se ponderará (al igual que en las pruebas ordinarias) en un 70%. Es decir, la máxima nota a la que se puede optar sin haber realizado ninguna actividad complementaria será de 7.0 puntos (sobre 10).

Las pruebas de evaluación diferenciada, en el caso de que ésta se haya solicitado, consistirán, por una parte, en un examen escrito sobre 10 puntos que se ponderará en un 90% sobre la nota final y, por otra parte, en una prueba metodológica en la que se plantearán cuestiones referidas a las prácticas de laboratorio y al resto de actividades realizadas durante el curso, y que ponderará el 10% restante.

Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que proceda:

- Orden, limpieza y presentación general.
- Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
- Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
- Uso de unidades adecuadas. Se considerará especialmente grave el uso de unidades incorrectas que no mantengan la coherencia dimensional de las ecuaciones.
- Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Libros de referencia:

- González, J., Ballesteros, R., Parrondo, J.L., 2006; *"Problemas de Oleohidráulica y Neumática"*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
- Parr, A., 2011; *"Hydraulics and Neumatics"*. Ed. Butterworth-Heinemann Ltd.
- Pinches, M.J., Ashby, J.G., 1988; *"Power Hydraulics"*. Ed. Prentice Hall.

Libros de texto complementarios:

- González, J., Argüelles, K., Ballesteros, R., Blanco, E., Fernández Oro, J.M., Parrondo, J.L., Santolaria, C., Velarde, S., 2004; *"Prácticas de Ingeniería de Fluidos"*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
- Esposito, A., 2008; *"Fluid Power with Applications"*. Ed. Pearson
- Daines, J.R., 2012; *"Fluid Power: Hydraulics and Pneumatics"*. Ed. Goodheart-Willcox.
- Labonville, R., 1991; *"Circuits Hydrauliques"*, Ed. Lavoisier.
- Carnicer Arroyo, E., 1997; "Sistemas industriales accionados por aire comprimido". Ed. Paraninfo.
- Carnicer Arroyo, E., 1998; "Oleohidráulica: conceptos básicos". Ed. Paraninfo.
- González, J.; Arribas, J.J.; Fernández, J.; 1997; *"Aplicaciones de Oleohidráulica Convencional"*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.